BAB 2
DATA & KEPUTUSAN

MSI



DATA, INFORMASI, PENGETAHUAN, DAN KEPUTUSAN ORGANISASI

Mata Kuliah **MANAJEMEN SISTEM INFORMASI**

Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.

S1 Pendidikan Teknik Informatika

MENGAPA DATA YANG BANYAK BELUM TENTU MEMBANTU?

EMPAT TANTANGAN NYATA DALAM PENGGUNAAN DATA UNTUK KEPUTUSAN

MASALAH 1: RELEVANSI

Data bisa benar secara teknis tetapi tidak relevan dengan keputusan yang harus dibuat. Banyak data tersedia, namun tidak menjawab pertanyaan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh pengambil keputusan.

MASALAH 2: KETEPATAN WAKTU

Informasi bisa terlambat sampai ke tangan yang tepat. Data akurat yang datang setelah keputusan diambil tidak lagi bernilai — timing adalah dimensi kualitas yang sering diabaikan.

MASALAH 3: ACTIONABILITY & OWNERSHIP

Dashboard bisa akurat tetapi tidak actionable. Rekomendasi membutuhkan pemilik keputusan (decision owner), batas waktu yang jelas, indikator keberhasilan, dan alternatif tindakan yang konkret.

STUDI KASUS : ANGKA ALPA NAIK 15%

RUNNING CASE:
SMA DIGITAL NUSANTARA

SUMBER DATA & KONTEKS

Sistem presensi mencatat alpa dari tap kartu siswa. Catatan BK tersimpan terpisah di sistem berbeda. Ujian praktik ikut terhitung sebagai ketidakhadiran. Angka 15% secara teknis benar, tetapi makna kebijakannya belum tervalidasi.

TIMELINE KEJADIAN

Minggu 1: Laporan otomatis menunjukkan lonjakan alpa 15%.
Minggu 2: Wakil kepala sekolah menerima dashboard.
Akhir minggu: Keputusan kebijakan disiplin harus diambil dalam satu minggu tanpa verifikasi lintas sumber.

PERTANYAAN KRITIS

Apa yang harus diverifikasi sebelum keputusan diambil? Apakah definisi 'alpa' sudah konsisten di semua sistem? Siapa decision owner dan apa toleransi risikonya? Data benar belum tentu cukup sebagai evidence kebijakan.



LIMA KONSEP KUNCI

DATA, INFORMASI, PENGETAHUAN, EVIDENCE, DAN KEPUTUSAN SEBAGAI LAYERED MODEL

DATA & INFORMASI

Data = catatan mentah tanpa konteks (angka, teks, log).
Informasi = data yang diberi konteks sehingga bermakna bagi penerima. Setiap tahap memerlukan interpretasi aktif, bukan transformasi otomatis.

PENGETAHUAN & EVIDENCE

Pengetahuan = pola, mekanisme, dan judgment yang terbentuk dari pengalaman.
Evidence = informasi yang telah dinilai kualitas dan relevansinya untuk keputusan tertentu. Tidak semua informasi layak menjadi evidence.

KEPUTUSAN

Keputusan = komitmen memilih tindakan di antara alternatif yang ada. Keputusan yang baik membutuhkan evidence yang relevan, bukan sekadar data yang banyak. Setiap lapisan memerlukan interpretasi dan judgment.



HIERARKI BUKAN JALUR OTOMATIS

HUBUNGAN DUA ARAH DALAM TRANSFORMASI DATA KE KEPUTUSAN

- Knowledge menentukan data apa yang dikumpulkan
- Decision menentukan toleransi ketidakpastian
- Feedback menghasilkan data baru dari setiap keputusan
- Transformasi membutuhkan: tujuan, konteks, model, dan judgment
- Alur: Data ↔ Informasi ↔ Evidence ↔ Knowledge ↔ Keputusan

FITNESS FOR USE: KUALITAS TERGANTUNG KEPUTUSAN

KUALITAS INFORMASI BERSIFAT KONTEKSTUAL, BUKAN ABSOLUT

Akurasi bukan satu-satunya ukuran kualitas. Kebutuhan informasi berbeda untuk keputusan harian, bulanan, dan tahunan. Presisi dan agregasi data harus disesuaikan dengan tujuan pengambilan keputusan. Contoh: deteksi dini siswa membutuhkan data real-time, sedangkan laporan akreditasi membutuhkan agregasi data jangka panjang.



FOCAL DECISION SEBAGAI TITIK AWAL AUDIT

MEMINDAHKAN FOKUS DARI DATA YANG TERSEDIA KE KEPUTUSAN YANG HARUS DIBUAT

KOMPONEN 1: IDENTIFIKASI KEPUTUSAN

Focal decision: rumuskan keputusan secara spesifik dan terukur. Tentukan decision owner yang bertanggung jawab. Tetapkan waktu dan tenggat keputusan harus diambil. Contoh: apakah pembinaan disiplin perlu diperketat semester depan?

KOMPONEN 2: PEMETAAN ALTERNATIF & KRITERIA

Identifikasi alternatif tindakan yang tersedia. Tentukan kriteria evaluasi untuk setiap alternatif. Pertimbangkan risiko dari masing-masing pilihan. Nilai reversibilitas: apakah keputusan dapat diubah jika terbukti salah?

KOMPONEN 3: KEBUTUHAN EVIDENCE

Tentukan informasi minimum yang dibutuhkan sebelum memutuskan. Audit gap antara evidence yang tersedia dan yang dibutuhkan. Hindari pengumpulan data yang tidak mengubah pilihan. Pastikan evidence cukup untuk mendukung komitmen tindakan.

AKTIVITAS 1: DIAGNOSIS AWAL

LANGKAH DIAGNOSIS KEBUTUHAN INFORMASI

1. Identifikasi producer, validator, dan decision owner dari data presensi.
2. Petakan sumber data yang tersedia dan alur transformasinya.
3. Ajukan minimal 3 pertanyaan audit: siapa yang memvalidasi? Kapan data dikumpulkan? Apa definisi 'alpa'?
4. Produk: Diagnosis Awal Focal Decision - siap digunakan sebagai input analisis kualitas informasi.



DIMENSI KUALITAS INFORMASI

LIMA DIMENSI UTAMA KUALITAS INFORMASI UNTUK MENDUKUNG KEPUTUSAN

DIMENSI 1 & 2: AKURASI & KELENGKAPAN

Akurasi: data mencerminkan kondisi nyata tanpa kesalahan pencatatan.
Kelengkapan: seluruh data yang dibutuhkan tersedia.
Contoh: data presensi akurat jika tap kartu valid, namun tidak lengkap jika alasan ketidakhadiran tidak tercatat.

DIMENSI 3 & 4: KETEPATAN WAKTU & KONSISTENSI

Ketepatan Waktu: informasi tersedia saat dibutuhkan untuk membuat keputusan.
Konsistensi: definisi dan format data seragam di seluruh sumber.
Contoh: definisi "alpa" harus sama antara sistem presensi digital dan catatan BK.

DIMENSI 5: RELEVANSI

Relevansi: informasi sesuai dengan keputusan spesifik yang akan diambil.
Dimensi dipilih berdasarkan keputusan, bukan standar tunggal.
Contoh: data ujian praktik tidak relevan untuk keputusan kebijakan disiplin kehadiran siswa.



MEMBACA KASUS PRESENSI MELALUI LIMA DIMENSI

MENERAPKAN KUALITAS INFORMASI PADA KASUS ALPA SMA DIGITAL NUSANTARA

DIMENSI 1–2: AKURASI & KELENGKAPAN

✗ Akurasi: Tap kartu akurat secara teknis, tetapi alasan ketidakhadiran tidak tercatat — data benar namun maknanya belum valid.
✗ Kelengkapan: Catatan manual BK tidak terintegrasi; izin dan sakit tidak selalu masuk sistem presensi digital.

DIMENSI 3–4: KETEPATAN WAKTU & KONSISTENSI

⚠ Ketepatan Waktu: Data tersedia real-time, tetapi definisi "alpa" belum diverifikasi lintas sistem sebelum digunakan.
✗ Konsistensi: Definisi alpa berbeda antara sistem presensi, catatan BK, dan laporan wali kelas — menyebabkan angka tidak dapat dibandingkan.

DIMENSI 5: RELEVANSI & KESIMPULAN

✗ Relevansi: Ujian praktik ikut terhitung sebagai alpa — menurunkan relevansi data untuk keputusan kebijakan disiplin.
→ Kesimpulan: Angka "15%" tidak cukup sebagai evidence. Setiap dimensi menunjukkan gap yang harus diaudit sebelum keputusan diambil.

PROVENANCE, LINEAGE, DAN METADATA

KETERLACAKAN ANGKA DALAM SISTEM INFORMASI

PROVENANCE: ASAL-USUL DATA

Provenance menjawab pertanyaan: "Data ini berasal dari mana?" Setiap angka dalam laporan harus dapat ditelusuri ke sumber aslinya — siapa yang mencatat, kapan, dengan instrumen apa, dan dalam kondisi apa data tersebut dihasilkan.

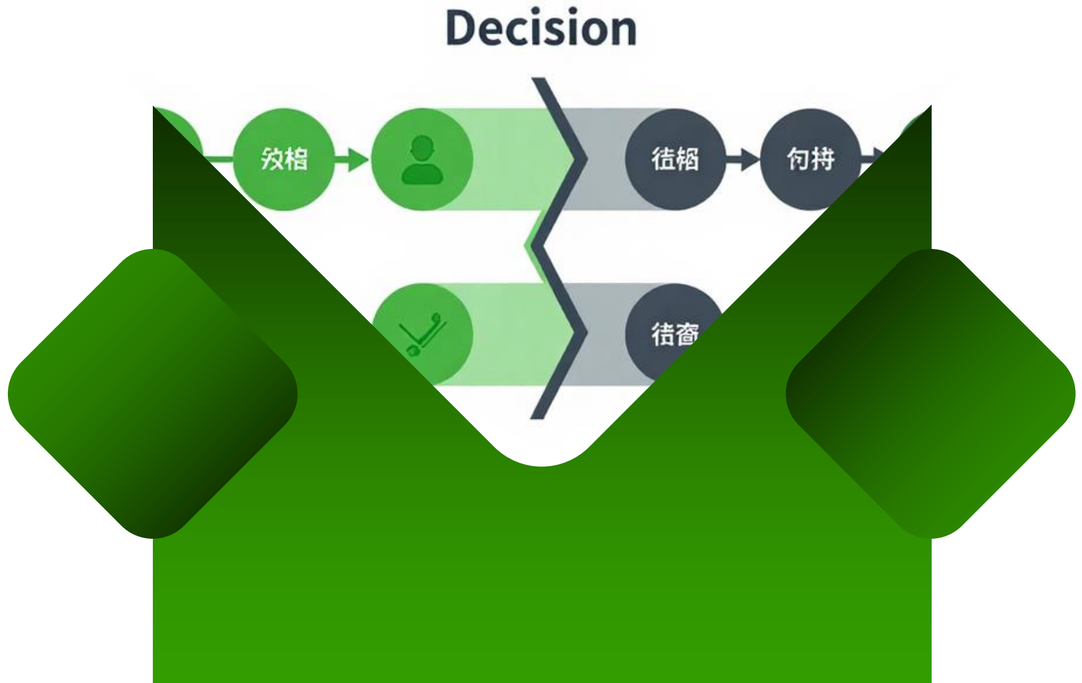
LINEAGE: PERJALANAN TRANSFORMASI DATA

Lineage memetakan alur: Source → Transform → Aggregate → Dashboard → Decision. Setiap tahap transformasi berpotensi mengubah makna data. Audit lineage mempertanyakan denominator, populasi, periode, dan aturan penanganan missing data.

METADATA: DEFINISI DAN KONTEKS

Metadata adalah "data tentang data" — mencakup definisi variabel, satuan pengukuran, periode pelaporan, versi sistem, dan aturan bisnis yang berlaku. Tanpa metadata, angka yang akurat pun dapat disalahartikan oleh pengambil keputusan.





INFORMATION FLOW VS DECISION FLOW

DUA ALIRAN YANG SERING TIDAK SELARAS

- Source → Producer → Steward → Validator → Consumer
- Decision Owner berada di jalur berbeda dari aliran data
- Handoff antarperan adalah titik risiko utama
- Laporan otomatis ke wakil kepala sekolah, tetapi keputusan terjadi di rapat wali kelas
- Mismatch aliran teknis dan aliran keputusan menyebabkan gap actionability

BIAS, REPRESENTASI, DAN MISSINGNESS

MEMBANGUN CRITICAL DATA LITERACY

DATA BUKAN CERMIN NETRAL

Data selalu merupakan hasil pilihan: apa yang diukur, siapa yang mencatat, kapan dicatat, dan apa yang diabaikan. Indikator yang mudah diukur sering menjadi proksi yang menyesatkan untuk fenomena yang sebenarnya kompleks.

MISSING DATA ≠ ZERO

Data yang hilang memiliki sebab struktural: tidak dicatat, tidak bisa dicatat, atau sengaja dihilangkan. Missing ≠ nol. Periksa pola missingness: apakah acak atau sistematis? Pola sistematis menciptakan bias keputusan.

KEADILAN KEPUTUSAN SISWA

Bias dalam data presensi berdampak langsung pada keputusan tentang siswa. Jika alpa dari ujian praktik ikut terhitung, siswa tertentu dirugikan secara sistematis. Audit missingness adalah bagian dari audit keadilan.

DASHBOARD: AKURAT BELUM TENTU ACTIONABLE

MENGKRITISI VISUALISASI UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN



- Dashboard baik untuk monitoring & anomaly detection
- Tidak otomatis menjelaskan sebab masalah
- Tidak otomatis memberi arahan tindakan
- Decision-centered dashboard dimulai dari pertanyaan pengguna
- Kasus: pengguna harus ekspor & olah ulang data sendiri

TACIT DAN EXPLICIT KNOWLEDGE

DUA BENTUK PENGETAHUAN ORGANISASI YANG SALING MELENGKAPI

EXPLICIT KNOWLEDGE

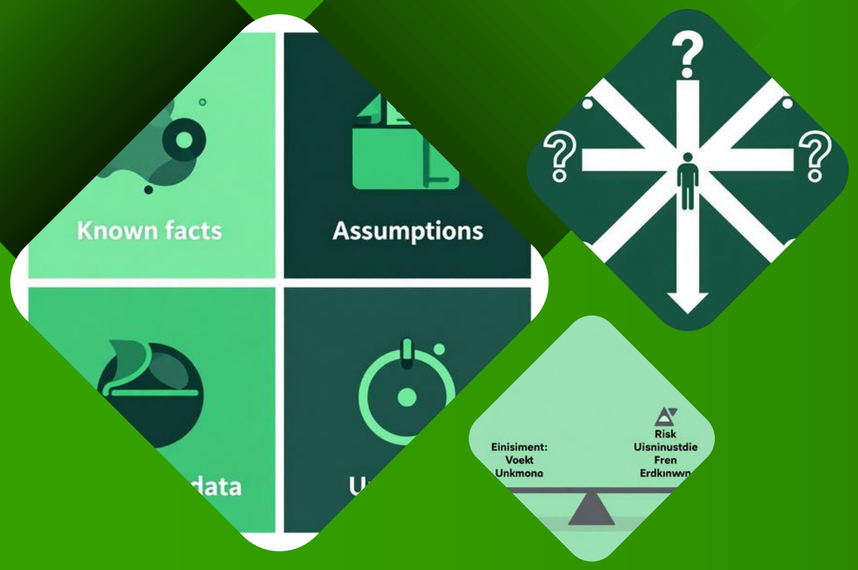
Pengetahuan yang tersimpan dalam SOP, definisi resmi, model analitik, dan catatan tertulis. Dapat didokumentasikan, dibagikan, dan direplikasi secara sistematis di seluruh organisasi.

TACIT KNOWLEDGE

Pengetahuan yang melekat pada pengalaman, intuisi, dan judgment individu. Sulit diartikulas ikan secara eksplisit — seperti keputusan guru BK berdasarkan pengamatan jangka panjang terhadap siswa.

KNOWLEDGE MANAGEMENT ORGANISASI

Organisasi membutuhkan keduanya: explicit untuk konsistensi dan tacit untuk adaptasi. Siklus KM: mencipta → memvalidasi → berbagi → menggunakan → memperbarui pengetahuan secara berkelanjutan.



KEPUTUSAN DI BAWAH KETIDAKPASTIAN

MENGELOLA STATUS INFORMASI SECARA PROPORSIONAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

KNOWN & ASSUMED

Known: fakta terverifikasi yang dapat langsung digunakan. Assumed: asumsi yang masuk akal tetapi perlu dikonfirmasi. Keputusan dapat dilanjutkan dengan kehati-hatian.

CONTESTED & UNKNOWN

Contested: informasi diperdebatkan, butuh validasi lebih lanjut. Unknown: belum diketahui sama sekali. Pertimbangkan risiko sebelum memutuskan.

KEPUTUSAN REVERSIBEL

Keputusan reversibel dapat diuji sebagai eksperimen terbatas. Tujuan bukan menghilangkan semua ketidakpastian, tetapi mengelolanya secara proporsional sesuai risiko.

VALUE OF INFORMATION







KAPAN INFORMASI TAMBAHAN LAYAK DICARI?

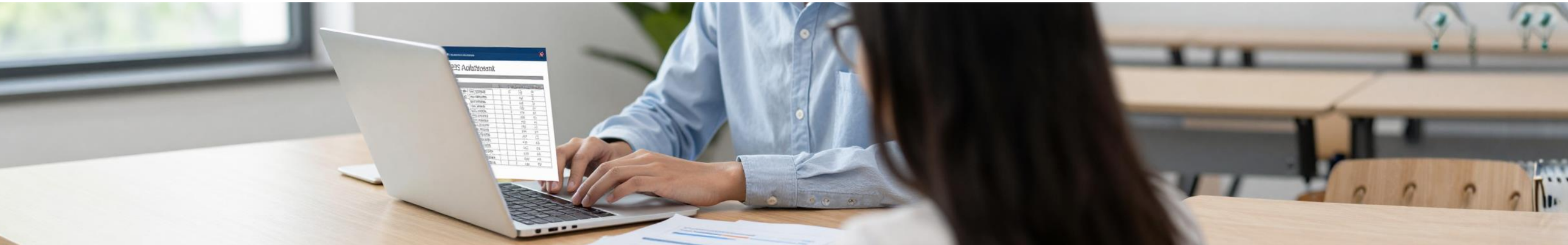
• Manfaat tambahan vs biaya perolehan informasi
• Biaya meliputi: waktu, beban pencatatan, kompleksitas, privasi, dan delay
• Hentikan pengumpulan data jika tidak mengubah pilihan keputusan
• Decision threshold: titik di mana informasi baru tidak lagi meningkatkan kualitas keputusan
• Efisiensi audit informasi bergantung pada nilai marginal data baru

AKTIVITAS 2: INFORMATION QUALITY & DECISION-SUPPORT AUDIT

7 LANGKAH AUDIT PIPELINE

1. Tentukan focal decision dan decision owner
2. Identifikasi kebutuhan informasi untuk keputusan
3. Telusuri source → transform → validation (lineage)
4. Pilih dimensi kualitas yang relevan (akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, konsistensi, relevansi)
5. Audit bias dan missingness pada data
6. Temukan gap antara kebutuhan dan ketersediaan informasi
7. Susun rekomendasi minimum yang actionable

Produk audit ini menjadi input utama untuk Bab 3.



DECISION MEMO

KOMUNIKASI MANAJERIAL YANG RINGKAS DAN ACTIONABLE

1.FOCAL DECISION & INFORMATION GAP

Nyatakan keputusan yang harus dibuat secara spesifik: siapa decision owner-nya, kapan batas waktunya, dan apa konsekuensi jika tidak diputuskan. Identifikasi gap informasi: data apa yang masih kurang, belum divalidasi, atau meragukan relevansinya untuk keputusan ini.

1.CONFIDENCE LEVEL & REKOMENDASI

Nyatakan tingkat keyakinan: High (bukti kuat, risiko rendah), Medium (ada asumsi), atau Low (banyak ketidakpastian). Berikan rekomendasi tindakan yang jelas dan terukur berdasarkan evidence yang tersedia saat ini.

1.VALIDASI TAMBAHAN & BATAS MEMO

Putuskan apakah diperlukan validasi tambahan sebelum keputusan final, atau apakah menunda keputusan lebih berisiko daripada memutuskan dengan data saat ini. Memo maksimal 500 kata: ringkas, terstruktur, dan langsung dapat ditindaklanjuti.

ANALYTICAL CASE: DASHBOARD AKURAT TETAPI TERLAMBAT

MENGUJI FITNESS FOR USE LINTAS LEVEL KEPUTUSAN

HORIZON 1: KEPUTUSAN HARIAN (WALI KELAS)

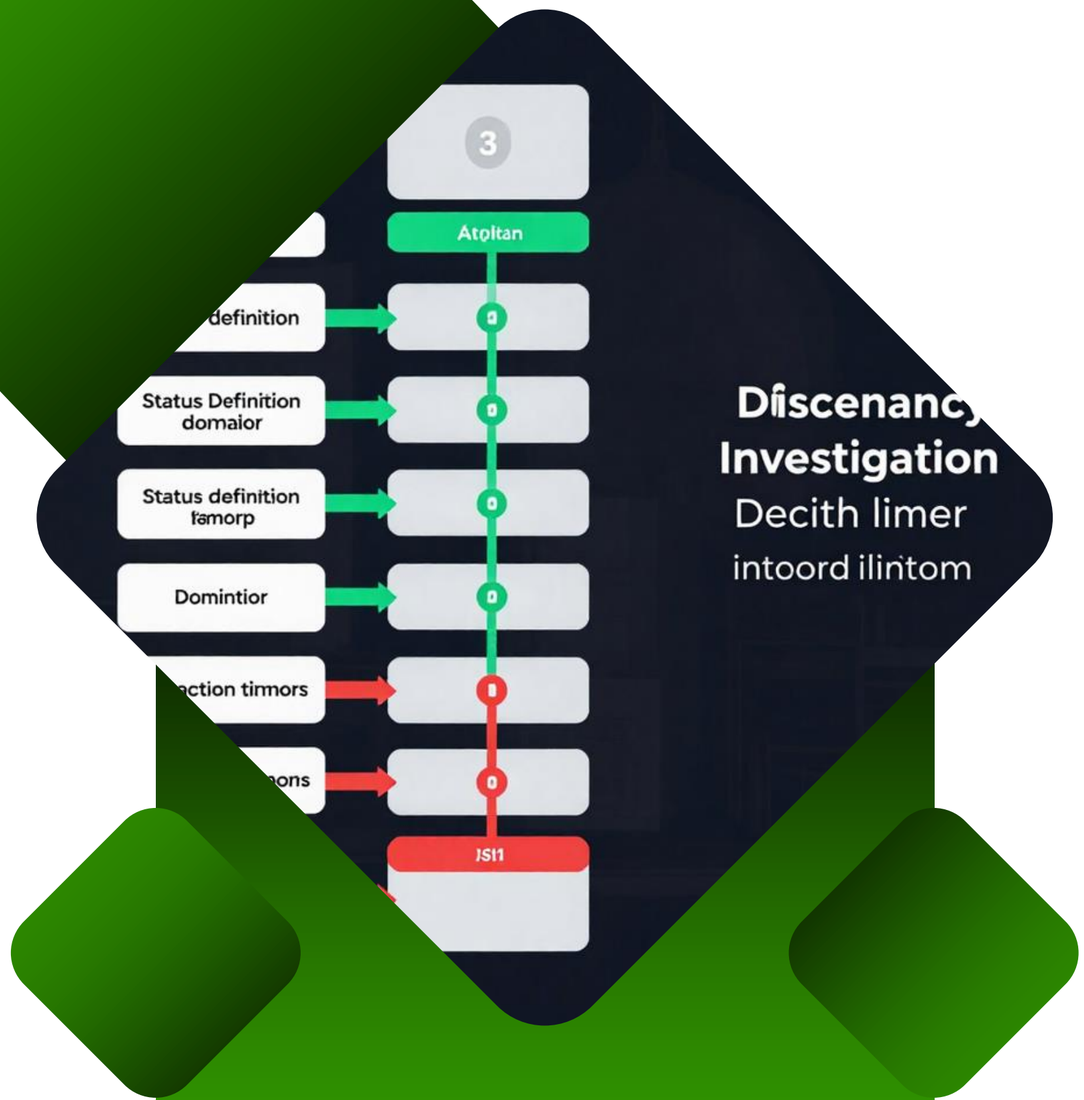
Data presensi dibutuhkan hari itu juga. Delay dua bulan berarti intervensi terlambat total. Dashboard akurat tetapi tidak actionable untuk penanganan siswa bermasalah secara langsung di kelas.

HORIZON 2: KEPUTUSAN BULANAN (WAKIL KEPALA SEKOLAH)

Laporan bulanan masih relevan meski terlambat dua minggu. Pola tren dapat dibaca untuk kebijakan pembinaan. Namun delay dua bulan tetap mengurangi nilai keputusan yang tepat waktu.

HORIZON 3: KEPUTUSAN TAHUNAN (KEPALA SEKOLAH)

Untuk evaluasi tahunan dan akreditasi, delay dua bulan relatif tidak berdampak besar. Data agregat tetap valid. Fitness for use bergantung pada tujuan keputusan, bukan hanya akurasi angka.



MINI CASE: DUA ANGKA DARI SATU SUMBER

MELATIH AUDIT LINEAGE: INVESTIGASI PERBEDAAN DATA

Periksa tujuh titik kritis: periode data; definisi status; denominator yang digunakan; filter yang diterapkan; metode hitung; waktu ekstraksi; transformasi manual. Fokus pada pertanyaan audit, bukan tebakan penyebab — lacak jalur transformasi hingga sumber perbedaan teridentifikasi.



MODEL PEMBELAJARAN BAB

ENAM TAHAP PERJALANAN BELAJAR BERBASIS KASUS

TAHAP 1–2: PROBLEM & THEORY

Problem: Konteks dan kasus nyata disajikan sebelum teori, membangun rasa ingin tahu.
Theory: Konsep diperkenalkan sebagai respons atas pertanyaan yang muncul dari kasus.

TAHAP 3–4: FRAMEWORK & ANALYSIS

Framework: Kerangka kerja (focal decision, dimensi kualitas, lineage) diterapkan secara sistematis.
Analysis: Mahasiswa mengaudit data, menelusuri aliran informasi, dan mengidentifikasi gap.

TAHAP 5–6: DECISION & REFLECTION

Decision: Analisis berujung pada rekomendasi yang actionable dan terstruktur dalam decision memo.
Reflection: Mahasiswa mengevaluasi proses berpikir dan menghubungkan dengan Bab berikutnya.

RANGKUMAN: DARI DATA KE KEPUTUSAN

MENYATUKAN PESAN UTAMA BAB 2

INSIGHT 1: KUALITAS & KONTEKS

Data tidak otomatis menjadi keputusan. Kualitas informasi bersifat fitness for use — akurasi saja tidak cukup. Konteks, relevansi, dan ketepatan waktu menentukan apakah informasi benar-benar mendukung keputusan yang dibutuhkan.

INSIGHT 2: LINEAGE & OWNERSHIP

Setiap angka memiliki asal-usul (provenance), perjalanan transformasi (lineage), dan pemilik keputusan (decision owner). Bias dan missingness harus diaudit. Data yang hilang bukan berarti nol — pola ketidakhadiran data pun bermakna.

INSIGHT 3: KEPUTUSAN HARUS ACTIONABLE

Tidak ada transformasi otomatis dari data ke keputusan yang baik. Focal decision, evidence yang valid, dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti adalah kunci. Bab 3 akan memetakan proses bisnis dan kebutuhan stakeholder sebagai fondasi berikutnya.

BRIDGE KE BAB 3

DARI AUDIT INFORMASI KE ANALISIS PROSES

Hasil Information Quality & Decision-Support Audit menjadi input Bab 3. Gap informasi sering berakar pada proses bisnis yang belum optimal. Bab 3 akan memetakan proses bisnis dan kebutuhan stakeholder. Pertanyaan penutup: Apa yang sebenarnya perlu diubah — data, proses, atau cara mengambil keputusan?

